



LISTA DE EXERCÍCIOS

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

1. Se $f(x, y) = x^2 - y^2 + 4xy - 7x + 10$, encontre

- (a) $f(2, 1)$
- (b) $f(-3, 5)$
- (c) $f(x + h, y)$
- (d) $f(x, y + k)$
- (e) $f(x, x)$

2. Se $g(x, y) = \ln(xy + y - 1)$, encontre

- (a) $g(1, 1)$
- (b) $g(e, 1)$
- (c) $g(x, 1)$
- (d) $g(x + h, y)$
- (e) $g(x, y + k)$

3. Se $F(x, y) = 3xy/(x^2 + 2y^2)$, encontre

- (a) $F(1, 1)$
- (b) $F(-1, 2)$
- (c) $F(t, 1)$
- (d) $F(-1, y)$
- (e) $F(x, x^2)$

4. Se $G(x, y, z) = x \sin y \cos z$, encontre

- (a) $G(2, \pi/6, \pi/3)$
- (b) $G(4, \pi/4, 0)$
- (c) $G(t, t, t)$
- (d) $G(u, v, 0)$
- (e) $G(x, x + y, x)$

QUESTÃO 02

5. $f(x, y) = x + 2y - 5$

6. $f(x, y) = \sqrt{x - y}$

7. $f(x, y) = 2/(x + y)$

8. $f(x, y) = \operatorname{tg}^{-1}(y/x)$

9. $f(x, y, z) = x/(yz)$

10. $f(x, y, z) = x \sin(y + z)$



QUESTÃO 03

11. Seja $f(x, y) = e^{x^2 - y}$.

- (a) Calcule $f(2, 4)$.
- (b) Determine o domínio de f .
- (c) Determine a imagem de f .

12. Seja $g(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$.

- (a) Calcule $g(1, 2)$.
- (b) Determine e esboce o domínio de g .
- (c) Determine a imagem de g .

13. Seja $f(x, y, z) = x^2 \ln(x - y + z)$.

- (a) Calcule $f(3, 6, 4)$.
- (b) Determine o domínio de f .
- (c) Determine a imagem de f .

QUESTÃO 04

Esboce o gráfico das funções:

26. $f(x, y) = x$

27. $f(x, y) = \sin y$

28. $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

29. $f(x, y) = y^2$

30. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$

31. $f(x, y) = y^2 - x^2$

QUESTÃO 05

Determine o Limite se existir e mostre que o limite não existe:

1. $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 3)} (x^2 y^2 - 2xy^5 + 3y)$

2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (-3, 4)} (x^3 + 3x^2 y^2 - 5y^3 + 1)$

3. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^3 + x^3 y^2 - 5}{2 - xy}$

4. $\lim_{(x, y) \rightarrow (-2, 1)} \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - y^2}$

QUESTÃO 06

Determine o conjunto de pontos que a função é contínua:

25. $F(x, y) = \frac{x^2 + y^2 + 1}{x^2 + y^2 - 1}$

26. $F(x, y) = \frac{x^6 + x^3y^3 + y^6}{x^3 + y^3}$

27. $F(x, y) = \operatorname{tg}(x^4 - y^4)$

28. $G(x, y) = e^{xy} \operatorname{sen}(x + y)$

29. $F(x, y) = \frac{1}{x^2 - y}$

30. $F(x, y) = \ln(2x + 3y)$

36. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2 - y^2}{2x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

37. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{2x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$